

SMAC03 - TESTE 1

luis.grs@unifei.edu.br [Mudar de conta](#)

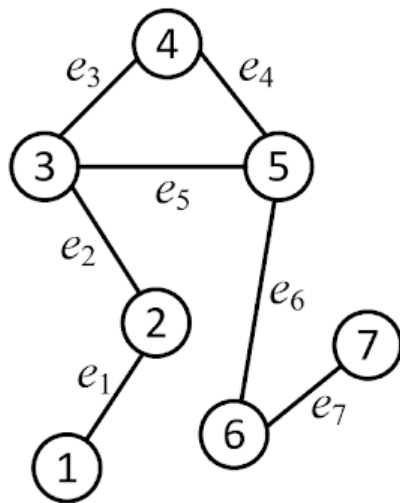


Seu e-mail será registrado quando você enviar este formulário.

Questão 1

Sobre as características de um grafo.

Com base no grafo abaixo, responda as questões a seguir:



a) Qual é o tipo do grafo?

5 pontos

- ☒ Simples
- ☐ Digrafo
- ☐ Multigrafo
- ☐ Multigrafo Dirigido
- ☐ Pseudografo
- ☐ Pseudografo Dirigido

Limpar seleção

b) Qual o seu grau total? Considere na resposta apenas o número inteiro referente ao grau total.

5 pontos

14

c) Quais os vértices adjacentes ao vértice 3?

5 pontos

- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☒ 4
- ☒ 5
- ☐ 6
- ☐ 7

d) Quais as arestas adjacentes a aresta e5?

5 pontos

- ☐ e1
- ☒ e2
- ☒ e3
- ☒ e4
- ☐ e5
- ☒ e6
- ☐ e7

e) Sobre o grafo ele é:

5 pontos

- ☒ Conexo e simples
- ☐ Conexo e com arestas paralelas
- ☐ Desconexo e simples
- ☐ Desconexo e com arestas paralelas

Limpar seleção

f) Qual é a densidade do grafo? Considere na resposta uma precisão de três casas decimais.

5 pontos

0,333

[Voltar](#)

[Avançar](#)

Página 2 de 7 [Limpar formulário](#)

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Itajubá. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#)

Google Formulários



SMAC03 - TESTE 1

luis.grs@unifei.edu.br [Mudar de conta](#)

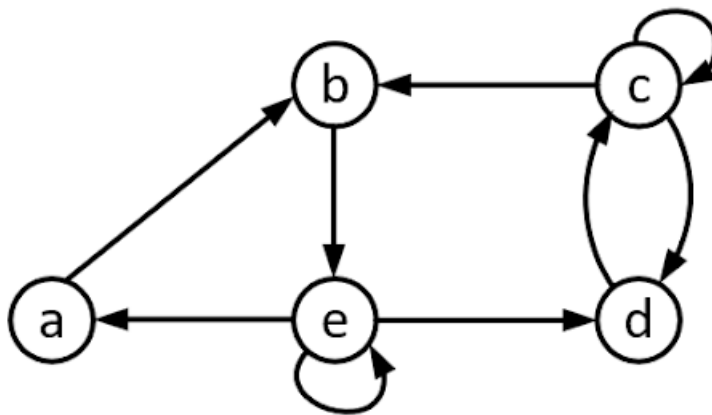


Seu e-mail será registrado quando você enviar este formulário.

Questão 2

Sobre as características de um grafo.

Com base no grafo abaixo, responda as questões a seguir:



a) Qual é o tipo do grafo?

5 pontos

- ☐ Simple
- ☐ Digrafo
- ☐ Multigrafo
- ☐ Multigrafo Dirigido
- ☐ Pseudografo
- ☒ Pseudografo Dirigido

Limpar seleção

b) Qual o seu grau total?

5 pontos

Grau Entrada = 9, Grau Saida = 9

c) Quais os vértices adjacentes ao vértice "b"?

5 pontos

- ☐ a
- ☐ b
- ☐ c
- ☐ d
- ☒ e

d) Quais os vértices adjacentes ao vértice "c"?

5 pontos

- ☐ a
- ☒ b
- ☒ c
- ☒ d
- ☐ e

e) Quais os arcos adjacentes ao arco (a, b)?

5 pontos

- ☒ (c, b)
- ☒ (e, a)
- ☒ (b, e)
- ☐ (e, d)

f) O grafo é:

5 pontos

- ☐ Desconexo
- ☒ Conexo

[Limpar seleção](#)

g) Qual é a densidade do grafo? Considere na resposta uma precisão de três casas decimais.

5 pontos

0,450

[Voltar](#)

[Avançar](#)

Página 3 de 7 [Limpar formulário](#)



SMAC03 - TESTE 1

luis.grs@unifei.edu.br [Mudar de conta](#)



Rascunho salvo.

Seu e-mail será registrado quando você enviar este formulário.

Questão 3

Considere as descrições de grafos a seguir e responda a quantidade de vértices que cada um possui.

a) O grafo G tem 9 arestas e todos os vértices têm grau 3.

5 pontos

$$E = (|V| * r) / 2 = 6 \text{ vertices}$$

b) O grafo G é regular, simples, completo e possui 15 arestas.

5 pontos

$$K_n = V(V-1)/2 \Rightarrow 30 = V^2 - V \Rightarrow 6 \text{ vertices}$$

[Voltar](#)

[Avançar](#)

Página 4 de 7 [Limpar formulário](#)

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Itajubá. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#)

Google Formulários



SMAC03 - TESTE 1

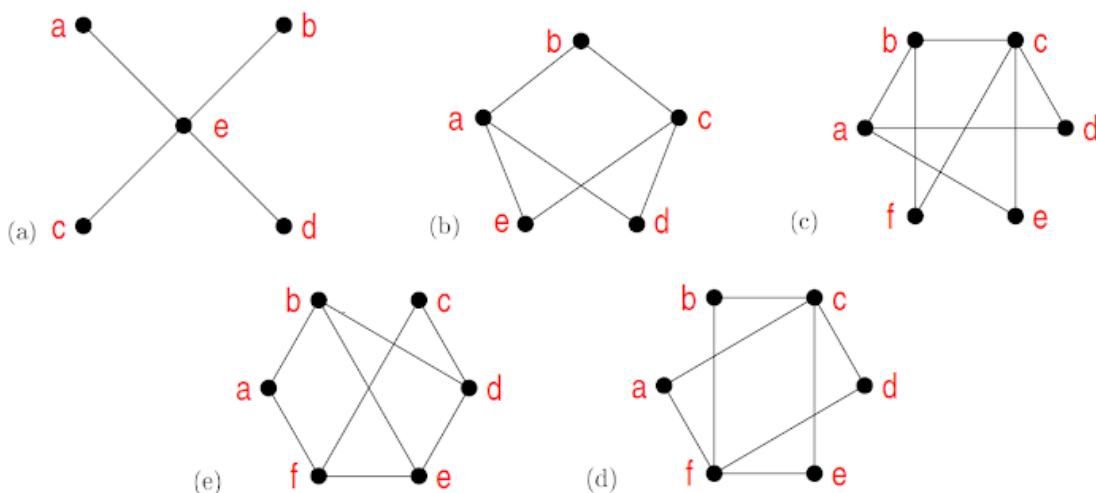
luis.grs@unifei.edu.br [Mudar de conta](#)

 Rascunho salvo.

Seu e-mail será registrado quando você enviar este formulário.

Questão 4

Considere os grafos ilustrados abaixo e responda:



a) Quais grafos são bipartidos?

5 pontos

- ☒ a
- ☒ b
- ☐ c
- ☒ d
- ☐ e

[Voltar](#)

[Avançar](#)

Página 5 de 7 [Limpar formulário](#)

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Itajubá. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#)



SMAC03 - TESTE 1

luis.grs@unifei.edu.br [Mudar de conta](#)

 Rascunho salvo.

Seu e-mail será registrado quando você enviar este formulário.

Questão 5

Sobre a existência de grafos.

a) Quantas arestas tem um grafo com vértices de graus 5, 2, 2, 2, 2, 1? 5 pontos

- ☐ 14
- ☐ 8
- ☒ 7
- ☐ 5

Limpar seleção

b) Existe um grafo simples e conexo com 7 vértices com os seguintes graus: 1, 1, 2, 3, 4, 5 e 7? 5 pontos

- ☐ Sim
- ☒ Não

Limpar seleção

[Voltar](#)

[Avançar](#)

Página 6 de 7 [Limpar formulário](#)

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Itajubá. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#)

Google Formulários



SMAC03 - TESTE 1

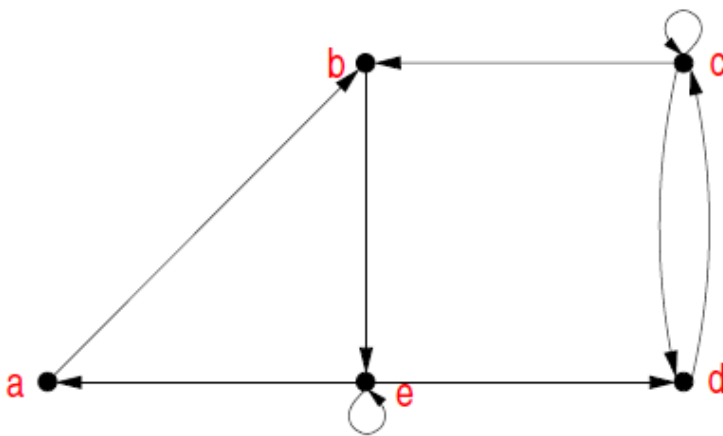
luis.grs@unifei.edu.br [Mudar de conta](#)



Seu e-mail será registrado quando você enviar este formulário.

Questão 6

Sobre o grafo a seguir, responda:



a) Descreva o grafo formalmente com base nos seus vértices. Obs. É importante adotar a notação correta:

5 pontos

$V = \{a, b, c, d, e\}$

c) Descreva o grafo formalmente com base em seus arcos. Obs. É importante adotar a notação correta:

5 pontos

$E = \{(a,b), (b,e), (c,b), (c,c), (c,d), (d,c), (e,a), (e,d), (e,e)\}$

☒ Enviar uma cópia das respostas para o meu e-mail.

[Voltar](#)

[Enviar](#)

Página 7 de 7

[Limpar formulário](#)

